

Orbit Guard - Documentação Técnica

Global Solution - Secure DevOps Tools & Cloud Computing

URL pública: <https://app-aegis-orbit-rm99781.azurewebsites.net/app/>

Repositório GitHub: <https://github.com/pebarone/aegis-orbit>

ODS prioritário: ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

Equipe

Integrante	RM
João Pedro de Albuquerque Oliveira	551579
Pedro Augusto Carneiro Barone Bomfim	99781
Matheus Augusto Santos Rego	551466

Solução e Conexão com a Indústria Espacial

O Orbit Guard é um MVP de Consciência Situacional Espacial (SSA) para apoio a operadores de satélites em eventos de conjunção orbital. A aplicação simula alertas determinísticos de catálogo orbital, classifica risco de colisão por distância mínima e probabilidade de colisão, e retorna recomendações de manobra evasiva com janela de ignição, estimativa de delta-v, redução de risco e probabilidade residual. A proposta se conecta ao ODS 9 ao apoiar infraestrutura espacial resiliente, inovação operacional e confiabilidade de serviços baseados em satélites.

Arquitetura

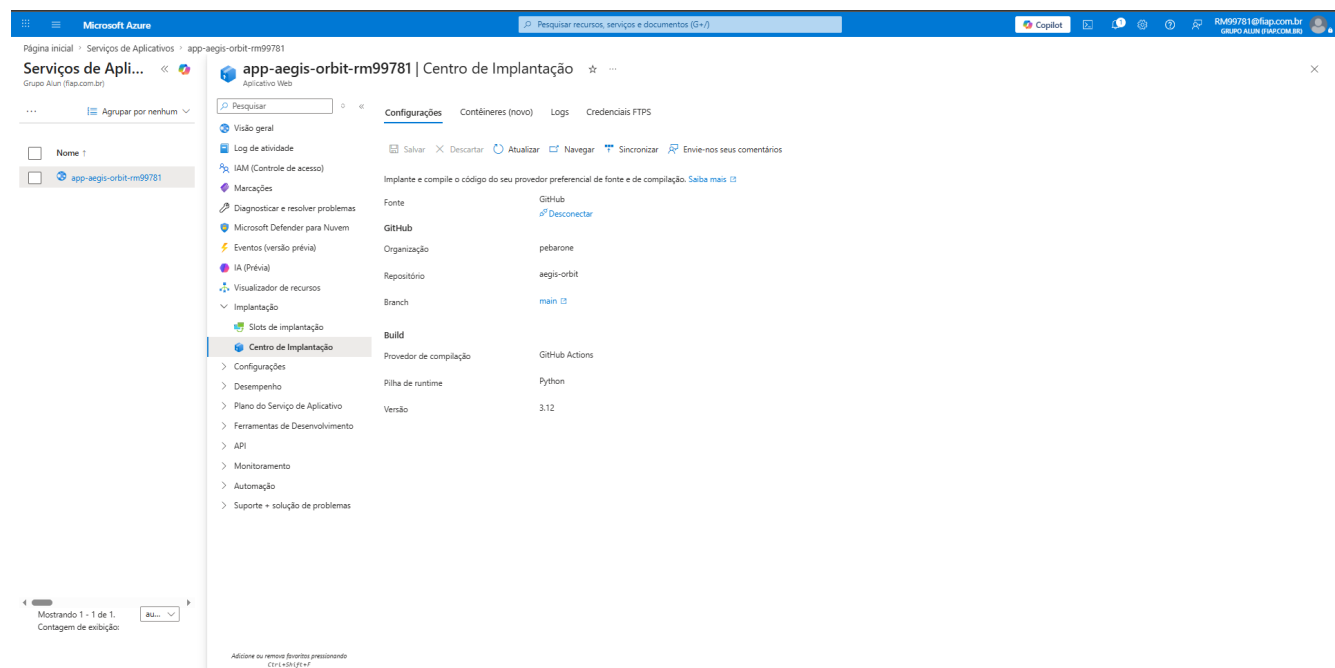
A solução usa FastAPI + Uvicorn no Azure Linux App Service. O frontend React/Vite é servido pela própria API em /app. Os endpoints /health, /api/status, /api/conjunctions, /api/evasion-routing e a documentação Swagger em /docs demonstram o funcionamento. O Azure Key Vault armazena o segredo da solução, a Managed Identity recebe permissão de acesso, e Application Insights + Log Analytics fazem o monitoramento.

Evidências por Critério

Critério	Evidência
Aplicação pública	A URL pública respondeu /health com status=healthy, service=Orbit Guard e version=0.1.0. A rota /app respondeu HTTP 200 e exibe o painel do produto.
Infraestrutura Azure	O grupo de recursos rg-aegis-orbit-rm99781 contém App Service, App Service Plan, Key Vault, Application Insights, Log Analytics, Action Group e Alert Rule. Os nomes técnicos dos recursos preservam o prefixo original de implantação; a identidade oficial do produto é Orbit Guard.
CI/CD	O Centro de Implantação está conectado ao GitHub, organização pebarone, repositório aegis-orbit, branch main, com provedor GitHub Actions. O workflow .github/workflows/deploy.yml executa checkout, testes, build frontend, login Azure via secrets.AZURE_CREDENTIALS, deploy e smoke test público.
Deploys automáticos	Os logs do Centro de Implantação mostram múltiplos deploys bem-sucedidos. Runs públicos do GitHub Actions incluem 27042531074 e 27042115968, ambos concluídos com sucesso.
Segurança	App Service com HTTPS ativo, FTPS desabilitado e Managed Identity SystemAssigned. Key Vault kv-aegis-rm99781 com secret SSA-API-MOCK-TOKEN habilitado. A Managed Identity possui Key Vault Secrets User e o usuário RM99781 possui Key Vault Secrets Officer. Não há valor de segredo versionado no código.
Monitoramento	Application Insights appi-aegis-orbit-rm99781 com provisioningState=Succeeded. Alert Rule alert-aegis-orbit-http5xx habilitada para métrica Http5xx, operador GreaterThan, limite 5, severidade 2, janela PT5M, frequência PT1M e Action Group configurado.

Evidência - Centro de Implantação: Configurações

Centro de Implantação do Azure conectado ao GitHub, repositório pebarone/aegis-orbit, branch main, provedor GitHub Actions e runtime Python.



Evidência - Centro de Implantação: Logs

Logs do Centro de Implantação mostrando múltiplos deploys bem-sucedidos, incluindo registros OneDeploy ativos.

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

RM99781@fiap.com.br

Serviços de Apli...

app-aegis-orbit-rm99781

app-aegis-orbit-rm99781

Centro de Implantação

Configurações

Contêineres (novo)

Logs

Credenciais FTPS

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Microsoft Defender para Nuvem

Eventos (versão prévia)

IA (Prévia)

Visualizador de recursos

Implantação

Slots de implantação

Centro de Implantação

Configurações

Desempenho

Plano do Serviço de Aplicativo

Ferramentas de Desenvolvimento

API

Monitoramento

Automação

Suporte + solução de problemas

Tempo

ID de implanta...

Origem do log

Autor

Status

Mensagem

quinta-feira, 4 de junho de 2026 (4)

04/06/2026, 04:57:51 PM

91c23d3

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido (Ativo)

OneDeploy

04/06/2026, 04:51:45 PM

f98e5c9

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

04/06/2026, 04:37:48 PM

88a7746

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

04/06/2026, 04:25:40 PM

6c59c47

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

terça-feira, 2 de junho de 2026 (2)

02/06/2026, 09:42:23 PM

6ea6718

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

02/06/2026, 09:31:01 PM

b262536

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

segunda-feira, 1 de junho de 2026 (4)

01/06/2026, 10:21:47 PM

08db98b

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

Created via a push deployment

01/06/2026, 10:18:41 PM

64ec4a6

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

Created via a push deployment

01/06/2026, 10:16:10 PM

b5e4658

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

01/06/2026, 10:03:16 PM

bea6c7f

Logs do aplicativo

N/A

Bem-sucedido

OneDeploy

Mostrando 1 - 1 de 1.

Contagem de exibição

Adicione ou remova filtros pressionando

Ctrl + Shift + F

Evidência - Dashboard

Dashboard do Orbit Guard com risco crítico de conjunção, alertas simulados, saúde da API, matriz orbital e registro de eventos.



Evidência - Feed de Conjunções

Lista de conjunções orbitais com severidade, ativos, objetos envolvidos, TCA, distância mínima e probabilidade de colisão.

Orbit Guard Controle SSA

🕒 RELÓGIO DA MISSÃO: 14:22:05 UTC

[!] API AZURE: CONECTADA

⚙️ 🔔 🛑

OPERAÇÕES

NÓ SETOR-7G

🗄️ PAINEL

🎯 CONJUNÇÕES

📈 ROTA DE EVASÃO

📄 STATUS DO SISTEMA

API NA MESMA ORIGEM

🎯 Lista de Conjunções

5 ATIVOS

🔍 Buscar ID...

STATUS	ID DO ATIVO	OBJETO ENVOLVIDO	TCA (UTC)	DIST. MIN. (KM)	PC
▲ CRÍTICO	AEO-LE0-104	DEBRIS-1998-067QZ	2026-06-03T14:35:00Z	0.420	3.10e-4
▲ ATENÇÃO	AEO-LE0-118	ROCKET-BODY-2015-021B	2026-06-04T02:10:00Z	1.900	8.00e-5
▲ NOMINAL	AEO-I07-022	DEBRIS-2020-061AF	2026-06-04T19:45:00Z	4.600	1.50e-5

Evidência - Status do Sistema

Tela de status exibindo resposta do serviço Orbit Guard, endpoint /health e configurações de prontidão Azure.

Orbit Guard Controle SSA

RELOGIO DA MISSÃO: 14:22:05 UTC

API AZURE: CONECTADA

OPERAÇÕES

NÓ SETOR-7G

PAINEL

CONJUNÇÕES

ROTA DE EVASÃO

STATUS DO SISTEMA

Saúde da API e do Serviço

https://app-aegis-orbit-rm99781.azurewebsites.net

SAUDÁVEL

NOME DO SERVIÇO

Orbit Guard

STATUS DO DEPLOY

Versão

0.1.0

Equipe

RM99781

Alertas

3

/health + /api/status

```
{
  "health": {
    "status": "healthy",
    "service": "Orbit Guard",
    "version": "0.1.0"
  },
  "status": {
    "service": "Orbit Guard",
    "version": "0.1.0",
    "team": "RM99781",
    "mission": "Space Situational Awareness for orbital conjunction monitoring",
    "ods": "ODS 9 - Industry, Innovation and Infrastructure",
    "config": {
      "mock_token_secret_name": "SSA-API-MOCK-TOKEN",
      "key_vault_configured": true,
      "application_insights_configured": true,
      "external_api_mode": "disabled-deterministic-simulation"
    }
  },
  "azure_readiness": {
    "app_service_ready": true,
    "health_endpoint": "/health",
    "startup_command": "startup.sh",
    "managed_identity_expected": true
  },
  "simulated_alert_count": 3
}
```

API NA MESMA ORIGEM

Evidência - Swagger

Swagger UI expondo os endpoints de saúde, status, conjunções e rota de evasão da API Orbit Guard SSA.

Orbit Guard SSA API

0.1.0OAS 3.1

/openapi.json

Deterministic Space Situational Awareness MVP for orbital conjunction monitoring and evasion routing.

default

GET/healthHealth

GET/api/statusStatus

GET/api/conjunctionsConjunctions

POST/api/evasion-routingEvasion Routing

Schemas

EvasionRoutingRequestExpand allobject

HTTPValidationErrorExpand allobject

ManeuverRecommendationExpand allobject

ValidationErrorExpand allobject

Validação Realizada

Validação	Resultado
Testes backend	python -m pytest: 8 testes aprovados.
Build frontend	npm run build --prefix frontend: build TypeScript e Vite de produção aprovado.
Smoke público	/health retornou healthy Orbit Guard 0.1.0; /app retornou HTTP 200.
GitHub Actions	Repositório público e workflow visível pela API do GitHub. O run 27042531074 foi concluído com sucesso.
Centro de Implantação	Prints do portal mostram configuração GitHub Actions e logs com múltiplos deploys bem-sucedidos.

Observação: os prints de CI/CD foram adicionados ao repositório em docs/evidence. Recomenda-se manter prints separados de Key Vault, IAM, Application Insights, Alert Rule e Metrics/Log Stream caso a banca solicite evidências individuais desses itens no portal. A configuração desses recursos foi validada por Azure CLI e está descrita neste documento.